Procédé de Gram-Schmidt, Méthode des moindres carrés

Cours #11

MTH1008 – Hiver 2026

Nathan Allaire, Théo Denorme, Sacha Benarroch-Lelong

Plan détaillé

1 Processus de Gram-Schmidt

2 Méthode des moindres carrés

3 Application - Moindres carrés

Plan de cours

1 Processus de Gram-Schmidt

2 Méthode des moindres carrés

3 Application - Moindres carrés

Processus de Gram-Schmidt

Le **processus d'orthogonalisation de Gram-Schmidt (GS)** est une méthode itérative permettant d'obtenir une base **orthogonale** à partir d'une base quelconque.

L'idée est la suivante :

1. On considère E un s.e.v de $\mathbb{R}^n$, et $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_p\}$ une base de E.
2. On va construire petit à petit (vecteur par vecteur) une famille **orthogonale** à partir de $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_p\}$.
3. Une fois cette famille complétée (c'est à dire après p itérations), on aura une base **orthogonale** de E.

Exemple graphique

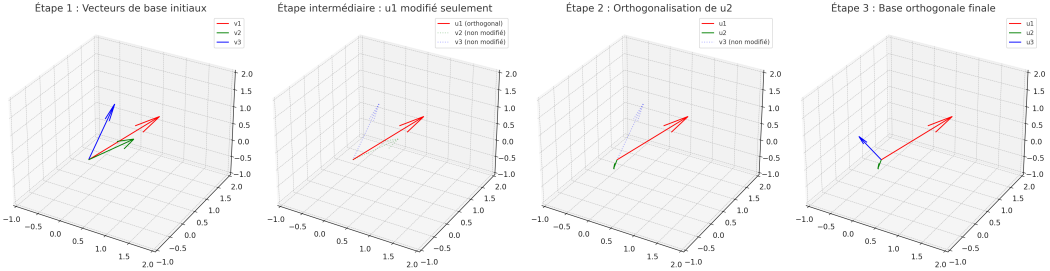

Figure – Exemple de la méthode de GS

Intuition - comment construire une base orthogonale ?

Rappel (cours 10) :
Soit U un sev de $\mathbb{R}^n$, $\{\mathbf{u}_1, \cdots, \mathbf{u}_p\}$ une base orthogonale de U et $\mathbf{y}$ un vecteur de $\mathbb{R}^n$.
La projection orthogonale de $\mathbf{y}$ sur U est le vecteur :

$$\hat{\mathbf{y}} = \mathrm{Proj}_U(\mathbf{y}) = \underbrace{\frac{\langle \mathbf{y}, \mathbf{u}_1 \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle}\mathbf{u}_1}_{\mathrm{Proj}_{\mathrm{Vect}\{\mathbf{u}_1\}}(\mathbf{y})} + \underbrace{\frac{\langle \mathbf{y}, \mathbf{u}_2 \rangle}{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_2 \rangle}\mathbf{u}_2}_{\mathrm{Proj}_{\mathrm{Vect}\{\mathbf{u}_2\}}(\mathbf{y})} + \cdots + \underbrace{\frac{\langle \mathbf{y}, \mathbf{u}_p \rangle}{\langle \mathbf{u}_p, \mathbf{u}_p \rangle}\mathbf{u}_p}_{\mathrm{Proj}_{\mathrm{Vect}\{\mathbf{u}_p\}}(\mathbf{y})}$$

De plus, le vecteur $\mathbf{z} = \mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}$ est orthogonal à tous les vecteurs de U.

La famille $U' = \{\mathbf{u}_1, \cdots, \mathbf{u}_p, \mathbf{z}\}$ est donc une famille orthogonale de dimension $p+1$.

On peut continuer ce processus jusqu'à ce que $p = n$ en prenant à chaque fois un vecteur $\mathbf{y} \notin \mathrm{Vect}\{\mathbf{u}_1, \cdots, \mathbf{u}_p\}$

Algorithme : méthode de GS

Soit $\{\mathbf{y}_1, \cdots, \mathbf{y}_p\}$ une base d'un sev V de $\mathbb{R}^n$. L'algorithme suivant produit une base orthogonale de V :

1. Choisir $\mathbf{u}_1 = \mathbf{y}_1$
2. pour $k \in [2, p]$, choisir

$$\mathbf{u}_k = \mathbf{y}_k - \underbrace{\sum_{i=1}^{k-1} \frac{\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{y}_k}{\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_i} \times \mathbf{u}_i}_{\mathrm{Proj}_{\mathrm{Vect}\{\mathbf{u}_1, \cdots, \mathbf{u}_{k-1}\}}(\mathbf{y}_k)}$$

3. La nouvelle famille $\{\mathbf{u}_1, \cdots, \mathbf{u}_p\}$ est une base orthogonale de V : $\mathrm{Vect}\{\mathbf{u}_1, \cdots, \mathbf{u}_p\} = \mathrm{Vect}\{\mathbf{y}_1, \cdots, \mathbf{y}_p\}$.

Q : comment construire une base **orthonormée** à partir de $\{\mathbf{y}_1, \cdots, \mathbf{y}_p\}$?

Exemple

Exemple :

Donner une base orthonormée de $\mathrm{Vect}\left\{\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\\1\\1\end{bmatrix}\right\}$

Factorisation QR

Théorème de factorisation QR

Soit $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Si les colonnes de A sont linéairement indépendantes, alors il existe

- $Q \in \mathbb{R}^{m \times n}$: dont les colonnes sont orthonormées (donc Q est orthogonale)
- $R \in \mathbb{R}^{n \times n}$: triangulaire supérieure inversible dont les coefficients diagonaux sont strictement positifs

telles que $A = QR$.

$\rightarrow$ les éléments diagonaux de R correspondent aux normes des colonnes de Q.

Exercice :

Trouver une factorisation QR de $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

Indice : $A = QR \implies Q^T A = Q^T QR$

Plan de cours

1 Processus de Gram-Schmidt

2 Méthode des moindres carrés

3 Application - Moindres carrés

Introduction

Parfois, il n'est pas possible de résoudre le système $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$: on dit alors que le système est incompatible.

Cela dit, on peut essayer de trouver un vecteur $\mathbf{x}'$ tel que $A\mathbf{x}'$ soit "presque égal" à $\mathbf{b}$.

On peut même essayer de trouver le **meilleur** $\hat{\mathbf{x}}$ tel que $A\hat{\mathbf{x}}$ soit le plus proche possible de $\mathbf{b}$, c'est à dire que pour tout $\mathbf{x}$ de $\mathbb{R}^n$,

$$0 < \|A\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{b}\| \leq \|Ax - \mathbf{b}\| \tag{1}$$

Autrement dit, on cherche à résoudre :

$$\hat{\mathbf{x}} = \min_{\mathbf{x}} \|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\| \tag{2}$$

Solution au sens des moindres carrés - 1

Définition

Soit $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ et $b \in \mathbb{R}^m$.
On appelle **solution au sens des moindres carrés** tout vecteur $\hat{\mathbf{x}}$ tel que

$$\hat{\mathbf{x}} = \min_{\mathbf{x}} \|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|. \tag{3}$$

$\rightarrow$ on recherche $\hat{\mathbf{b}} \in \operatorname{Im} A$ (avec $\hat{\mathbf{b}} = A\hat{\mathbf{x}}$) qui minimise la distance entre $A\hat{\mathbf{x}}$ et $\mathbf{b}$.

D'après le cours n°10,

$$\hat{\mathbf{b}} = \operatorname{Proj}_{\operatorname{Im} A}(\mathbf{b}) \tag{4}$$

Comme $\hat{\mathbf{b}}$ appartient à $\operatorname{Im} A$, le système $A\mathbf{x} = \hat{\mathbf{b}}$ est **compatible**.

$\rightarrow$ L'ensemble des solutions au sens des moindres carrés est donc l'ensemble des solutions de $A\mathbf{x} = \hat{\mathbf{b}}$.

Solution au sens des moindres carrés - 2

Supposons que $\mathbf{x}$ vérifie $A\mathbf{x} = \hat{\mathbf{b}}$, avec $\hat{\mathbf{b}} = \mathrm{Proj}_{\mathrm{Im}\,A}(\mathbf{b})$.
D'après le th. de la projection orthogonale (cours 10), le vecteur $\mathbf{b} - \hat{\mathbf{b}}$ est orthogonal à $\mathrm{Im}\,A$.

Donc $\mathbf{b} - \hat{\mathbf{b}}$ est orthogonal à chacune des colonnes de A :

$$\begin{aligned} A^T(\mathbf{b} - \hat{\mathbf{b}}) &= \mathbf{0} \\ A^T(\mathbf{b} - A\mathbf{x}) &= \mathbf{0} \\ A^T\mathbf{b} - A^TA\mathbf{x} &= \mathbf{0} \end{aligned}$$

En somme, toute solution au sens des moindres carrés $\hat{\mathbf{x}}$ de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ vérifie l'équation :

$$A^TA\mathbf{x} = A^T\mathbf{b}. \tag{5}$$

Solution au sens des moindres carrés - 3

Maintenant qu'on a prouvé que toute solution au sens des moindres carrés est une solution de l'équation normale il faut prouver l'autre sens, c'est à dire montrer que toutes solutions de l'équation normale est une solution au sens des moindres carrés :
Soit $\mathbf{x}$ qui vérifie $A^T A\mathbf{x} = A^T\mathbf{b}$ alors :

$$A^T A\mathbf{x} = A^T\mathbf{b} \Leftrightarrow A^T A\mathbf{x} - A^T\mathbf{b} = 0$$
$$A^T(A\mathbf{x} - \mathbf{b}) = 0$$
$$A^T(A\mathbf{x} - \hat{\mathbf{b}}) = 0$$

(On a vu que

Equations normales de l'équation $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$

Définition

Soit $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ et $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ On appelle **équations normales de** $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ les n équations :

$$A^T A\mathbf{x} = A^T \mathbf{b}. \tag{6}$$

Théorème

L'ensemble des solutions au sens des moindres carrés de l'équation $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ est égal à l'ensemble non-vide des solutions des équations normales de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Exercices

Déterminer les solutions au sens des moindres carrés dans les cas suivants :

1. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} -5 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix}$
2. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 8 \\ 2 \end{bmatrix}$

Quel est l'ensemble des solutions au sens des moindres carrés de l'équation $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ lorsque le système est **compatible** ?

Solutions des équations normales

Théorème

Soit $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Les propositions suivantes sont équivalentes :

1. Pour tout vecteur $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, l'équation $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ admet une unique solution au sens des moindres carrés,
2. A est de plein rang colonne,
3. $A^T A$ est inversible.

Dans le cas où l'une de ces propositions est vérifiée,

$$\hat{\mathbf{x}} = (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}.$$

Q : que vaut $(A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}$ lorsque A est inversible ?

Note : on appelle la matrice $(A^T A)^{-1} A^T$ la pseudo-inverse de A.

Erreur quadratique

Définition

Soit $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ et $b \in \mathbb{R}^m$. On appelle **erreur quadratique** associée à la solution au sens des moindres carrés $\hat{\mathbf{x}}$ la quantité :

$$e = \|A\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{b}\|.$$

Elle désigne la distance entre la $\mathbf{b}$ et la meilleure approximation de $\mathbf{b}$ par un vecteur de $\operatorname{Im} A$.

Questions :

1. que vaut e si $\mathbf{b} \in \operatorname{Im} A$?
2. existe-t-il un $\bar{\mathbf{x}}$ tel que $\|A\bar{\mathbf{x}} - \mathbf{b}\| < e$?

Autres méthodes de résolution des moindres carrés

Résoudre $A\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{b}$

On se souvient que l'on recherche la meilleure solution de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, et l'on sait que cette dernière est en fait la solution du système **compatible** : $A\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{b}}$, où $\hat{\mathbf{b}} = \mathrm{Proj}_{\mathrm{Im}\,A}(\mathbf{b})$.
On peut donc résoudre ce système pour obtenir l'ensemble des solutions au sens des moindres carrés.
$\rightarrow$ inconvénient : on a besoin d'une base orthogonale de $\mathrm{Im}\,A$ pour projeter.

Résoudre avec la factorisation QR

Soit A une matrice de plein rang colonne (i.e ses colonnes sont linéairement indépendantes), et $A = QR$ une factorisation QR de A.
Pour tout $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, l'équation $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ admet une **unique** solution au sens des moindres carrés, donnée par la formule :

$$\hat{\mathbf{x}} = R^{-1}Q^T\mathbf{b} \tag{7}$$

$\rightarrow$ inconvénient : on a besoin de Q et R.

Plan de cours

1 Processus de Gram-Schmidt

2 Méthode des moindres carrés

3 Application - Moindres carrés

Application - Régression linéaire

Après des recherches, un géologue déduit que l'érosion des sols dans une région donnée (en mm/an) est uniquement dépendante des précipitations anuelles et mesure les données suivantes :

Précipitations annuelles (dm)	**Erosion** (mm/an)
2	2.4
4	4.9
6	6.5
8	9.3

Table – Tableau représentant l'érosion des sols en fonction des précipitations annuelles

1. Tracer les 4 points sur un même graphique
2. En supposant que la relation est linéaire, écrire le problème sous la forme d'un SEL
3. Ce système est-il compatible ?
4. En utilisant la méthode des moindres carrés, établir un modèle qui donne l'érosion prévue en fonction des précipitations annuelles
5. D'après votre modèle, quelle sera l'érosion prévue s'il pleut 5.5dm en une année ?

Graphique

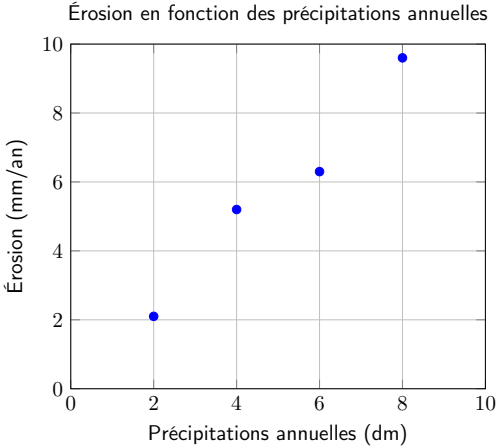

Figure – Graphique des points observés de précipitations et d'érosion

Réponses : I

1. Voir graphique
2. On écrit les 4 couples (P, E) en suposant que la relation qui les lie est linéaire : $e(x) = ax + b$

$$
\begin{aligned}
a \times 2 + b &= 2.4 \\
a \times 4 + b &= 4.9 \\
a \times 6 + b &= 6.5 \\
a \times 8 + b &= 9.3
\end{aligned}
$$

Donc on a $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 1 \\ 6 & 1 \\ 8 & 1 \end{bmatrix}$ et $B = \begin{bmatrix} 2.4 \\ 4.9 \\ 6.5 \\ 9.3 \end{bmatrix}$ avec $x = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$

Réponses : II

3. Non, car A est de rang 2 au maximum, et on a au moins 3 équations linéairement indépendantes.
4. On recherche une solution au sens des moindres carrés en passant par les équations normales : $A^T Ax = A^T b$
   Ici, $A^T A = \begin{bmatrix} 120 & 20 \\ 20 & 4 \end{bmatrix}$ et $A^T b = \begin{bmatrix} 137.8 \\ 23.1 \end{bmatrix}$
   Les colonnes de $A^T A$ sont linéairement indépendantes, donc la solution est
   $\hat{x} = (A^T A)^{-1} A^T b = \begin{bmatrix} 1.115 \\ 0.2 \end{bmatrix}$
5. $1.115 \times 5.5 + 0.2 = 6.815$

Graphique complété

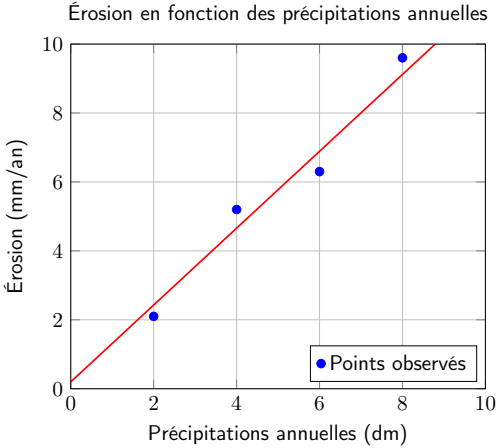

Figure – Graphique des points observés de précipitations et d'érosion avec la droite de régression

Exercice récapitulatif - Exercice 1 Vrai ou Faux

Répondez par vrai ou faux en justifiant :

1. On ne peut pas effectuer le procédé de Gram-Schmidt (GS) sur la famille $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$.

2. Effectuer GS sur une base ne contenant qu'un vecteur non nul la laisse inchangée.

3. Soit $B = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ une base de $\mathbb{R}^3$. Effectuer GS sur B transforme $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ en $\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Exercices récapitulatifs

Exercice récapitulatif - Exercice 1 Vrai ou Faux

4. Dans la décomposition QR d'une matrice A, il est possible que $Q = R$.

5. Une décomposition QR (effectuée avec GS) de $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ est $A = QR$ avec $Q = I_3$ et $R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

Exercice récapitulatif - Exercice 1 Vrai ou Faux

6. Dans la décomposition QR d'un matrice, la matrice R est toujours carrée.
7. Si A est une matrice inversible alors l'ensemble des solutions au sens des moindres carrés de $Ax = b$ contient une infinité de points.
8. Si $Ax = b$ possède une solution, alors l'ensemble des solutions de l'équation normale est égale à l'ensemble des solutions de $Ax = b$.
9. Si $A = [a] \in \mathbb{R}^{1\times 1}$ $(a \neq 0)$ alors l'ensemble des solutions au sens des moindres carrés de $Ax = [b]$ avec $b \in \mathbb{R}$ est exactement l'ensemble des points qui minimisent le polynôme $p(x) = a^2x^2 - 2bax + b^2$.
10. (difficile) Si A est une matrice carrée non-inversible alors l'ensemble des solutions au sens des moindres carrés contient une infinité de points.
11. Soit $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ tel que 1 est une valeur propre de A. Soit $b \in \operatorname{Ker}(A - I)$, alors $\min\limits_{x\in\mathbb{R}^n} \|Ax - b\| = 0$.

Exercice récapitulatif - Exercice 2

Soit $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 7 \end{bmatrix}$

1) A est-elle de plein rang colonne ?

2) Effectuez la décomposition QR de A avec GS.

Exercice récapitulatif - Exercice 3

Une usine de cookies souhaite effectuer des estimations du prix du chocolat au kilo, pour savoir si l'entreprise restera rentable au cours des années. On note le couple $(x_i, y_i) = (\textit{année}, \textit{prix au kilo du chocolat})$, l'usine a dans sa base de données les couples $(1, 10)$,$(2, 20)$ et $(4, 15)$ qui correspondent au prix au kilo du chocolat des années $1, 2$ et 4. Elle souhaite savoir quel sera environ le prix au kilo du chocolat à l'année 5.
Un des employés ayant suivi le cours d'algèbre de Nathan, Théo et Sacha a eu une idée : "il faudrait trouver une droite qui passe au plus proche possible des points $(1, 10)$,$(2, 20)$ et $(4, 15)$!" .
Si on formalise ça, cela revient à trouver les paramètres a et b de la droite $y = ax + b$ tel que :

$$\|a \times 1 + b - 10\| + \|a \times 2 + b - 20\| + \|a \times 4 + b - 15\|$$

Est minimale.

Exercice récapitulatif - Exercice 3

L'employé très malin et passionné par les mathématiques (car le cours était trop intéressant) s'est rendu compte que cela revenait exactement au même que de trouver a et b qui permettent d'atteindre :

$$\min_{a,b\in\mathbb{R}} \left\| \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \\ 15 \end{bmatrix} \right\|$$

Malheureusement sur l'horloge 17h a sonné, la journée de l'employé s'est terminée et il est en congés pour 2 semaines. L'usine a besoin de vous pour trouver a et b tels que la droite d'équation $y = ax + b$ est une approximation de l'évolution du prix du chocolat en fonction des années.

Trouvez a et b puis estimez le prix du chocolat au kilo à l'année 5.

Exercice récapitulatif - Exercice 4

Soit $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ et Q, R tel que $A = QR$ est la décomposition QR de A.

1) Soit $x \in \operatorname{Ker} R$ montrez que $x \in \operatorname{Ker} A$ et que $Rx \in \operatorname{Ker} Q$.

2) Soit $x \in \operatorname{Ker} A$ montrez que $x \in \operatorname{Ker} R$.

3) Pourquoi $\operatorname{Ker} Q = \{0\}$?

Exercice récapitulatif - Exercice 5

Soit $A = [v_1 \ v_2]$ avec $v_2 = \alpha v_1$ ($\alpha \in \mathbb{R}$ et $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^n$).

1) Montrez que $\operatorname{Im} A = \operatorname{Vect}\{v_1\}$.

2) Soit $b \in \mathbb{R}^2$, exprimez $\hat{b} = \operatorname{Proj}_{\operatorname{Im} A}(b)$ en fonction de b et v_1.

3) Justifiez pourquoi il existe $\hat{x} \in \mathbb{R}^2$ tel que $\hat{b} = A\hat{x}$.

4) Montrez que $(b - \hat{b}).v_1 = 0$ et déduisez que $(b - \hat{b}).v_2 = 0$.

5) Ainsi $A^\top(b - \hat{b}) = 0$, montrez que $A^\top b = A^\top A\hat{x}$.

6) Pourquoi $A^\top b \in \operatorname{Im} A^\top A$?

7) L'équation normale de $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ est elle compatible ? Si oui donnez l'ensemble de ses solutions.